第 23 届全国中学生物理竞赛预赛试卷

一、（20 分，每小题 10 分）

1、如图所示，弹簧 S_1 的上端固定在天花板上，下端连一小球 A，球 A 与球 B 之间用线相连。球 B 与球 C 之间用弹簧 S_2 相连。A、B、C 的质量分别为 m_A、m_B、m_C，弹簧与线的质量均可不计，开始时它们都处在静止状态，现将 A、B 间的线突然剪断，求线刚剪断时 A、B、C 的加速度。

2、两个相同的条形磁铁，放在平板 AB 上，磁铁的 N、S 极如图所示，开始时平板及磁铁皆处于水平位置，且静止不动。

（1）现将 AB 突然竖直向下平移（磁铁与平板间始终相互接触），并使之停在 A'B'处，结果发现两个条形磁铁碰在一起。

（2）如果将 AB 从原位置突然竖直向上平移，并使之停在 A"B"位置处，结果发现两条形磁铁也碰在一起。

试定性地解释上述现象。

二、（20 分，第 1 小题 12 分，第 2 小题 8 分）

1、老爷爷的眼睛是老花眼。

（1）一物体 P 放在明视距离处，老爷爷看不清楚，试在示意图 1 中画出此时 P 通过眼睛成像的光路示意图。

（2）戴了一副 300 度的老花镜后，老爷爷就能看清楚放在明视距离处的物体 P，试在示意图 2 中画出 P 通过老花镜和眼睛成像的光路示意图。

（3）300 度的老花镜的焦距 f=_____m。

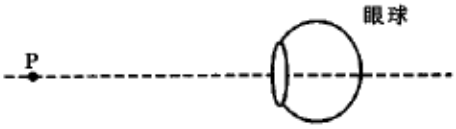


图 1

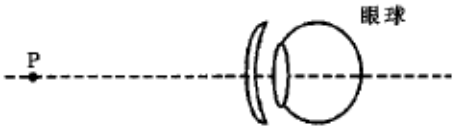


图 2

2、有两个凸透镜，它们的焦距分别为 f_1 和 f_2，还有两个凹透镜，它们的焦距分别为 f_3 和 f_4，已知，$f_1>f_2>|f_3|>|f_4|$，如果要从这四个透镜中选取两个透镜，组成一架最简单的单筒望远镜，要求能看到放大倍数尽可能大的正立的像，则应选焦距为_____的透镜作为物镜，应选焦距为_____的透镜作为目镜。

三、（20 分，第 1 小题 12 分，第 2 小题 8 分）

1、如图所示，电荷量为 q_1 的正点电荷固定在坐标原点 O 处，电荷量为 q_2 的正点电荷固定在 x 轴上，两电荷相距 l，已知 $q_2=2q_1$。

（1）求在 x 轴上场强为零的 P 点的坐标。

（2）若把一电荷量为 q_0 的点电荷放在 P 点，试讨论它的稳定性（只考虑 q_0 被限制在沿 x 轴运动和被限制在沿垂直于 x 轴方向运动这两种情况）。

2、有一静电场，其电势 U 随坐标 x 的改变而变化，变化的图线如图 1 所示，试在图 2 中画出该静电场的场强 E 随 x 变化的图线（设场强沿 x 轴正方向时取正值，场强沿 x 轴负方向时取负值）。

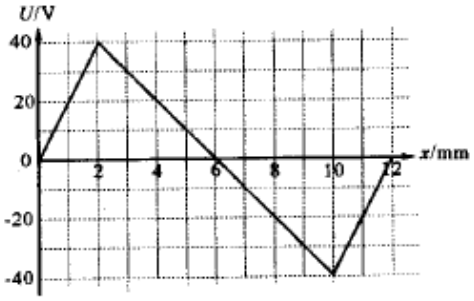


图 1

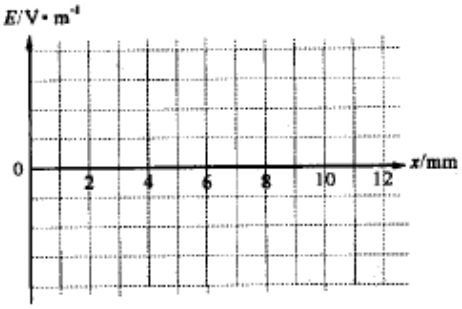
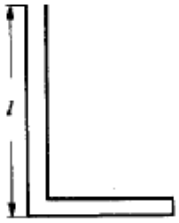


图 2

四、（20 分）一根长为 L（以厘米为单位）的粗细均匀的、可弯曲的细管，一端封闭，一端开口，处在大气中。大气的压强与 H 厘米高的水银柱产生的压强相等，已知管长 L>H。现把细管弯成 L 形，如图所示，假定细管被弯曲时，管长和管的内径都不发生变化。可以把水银从管口徐徐注入细管而不让细管中的气体泄出。当细管弯成 L 形时，以 l 表示其竖直段的长度，问 l 取值满足什么条件时，注入细管的水银量为最大值？给出你的论证并求出水银量的最大值（用水银柱的长度表示）。

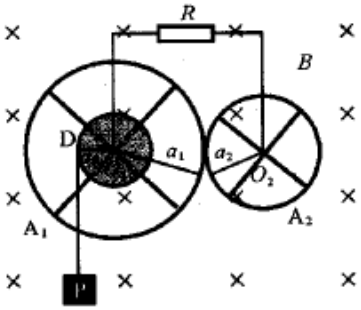


五、（20 分）一对正、负电子可形成一种寿命比较短的称为电子偶素的新粒子。电子偶素中的正电子与负电子都以速率 v 绕它们连线的中点做圆周运动，假定玻尔关于氢原子的理论可用于电子偶素，电子的质量 m、速率 v 和正、负电子间的距离 r 的乘积也满足量子化条件，即

$$mrv = n\frac{h}{2\pi}$$

式中 n 称为量子数，可取整数值 1，2，3，…；h 为普朗克常量，试求电子偶素处在各定态时的 r 和能量以及第一激发态与基态能量之差。

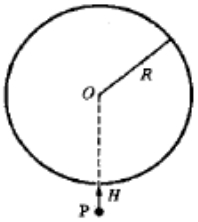
六、（25 分）如图所示，两个金属轮 A_1、A_2，可绕通过各自中心并与轮面垂直的固定的光滑金属细轴 O_1 和 O_2 转动，O_1 和 O_2 相互平行，水平放置，每个金属轮由四根金属辐条和金属环组成，A_1 轮的辐条长为 a_1、电阻为 R_1，A_2 轮的辐条长为 a_2、电阻为 R_2，连接辐条的金属环的宽度与电阻都可以忽略。半径为 a_0 的绝缘圆盘 D 与 A_1 同轴且固连在一起，一轻细绳的一端固定在 D 边缘上的某点，绳在 D 上绕足够匝数后，悬挂一质量为 m 的重物 P，当 P 下落时，通过细绳带动 D 和 A_1 绕 O_1 轴转动，转动过程中，A_1、A_2 保持接触，无相对滑动；两轮与各自细轴之间保持良好的电接触；两细轴通过导线与一阻值为 R 的电阻相连，除 R 和 A_1、A_2 两轮中辐条的电阻外，所有金属的电阻都不计，整个装置处在磁感应强度为 B 的匀强磁场中，磁场方向与转轴平行，现将 P 释放，试求 P 匀速下落时的速度。



七、图示为一固定不动的绝缘的圆筒形容器的横截面，其半径为 R，圆筒的轴线在 O 处，圆筒为有匀强磁场，磁场方向与圆筒的轴线平行，磁感应强度为 B，筒壁的 H 处开有小孔，整个装置处在真空中。现有一质量为 m、电荷量为 q 的带电粒子 P 以某一初速度沿筒的半径方向从小孔射入圆筒，经与筒壁碰撞后又从小孔射出圆筒。设：筒壁是光滑的，P 与筒壁碰撞是弹性的，P 与筒壁碰撞时其电荷量是不变的。若要使 P 与筒壁碰撞的次数最少，问：

（1）P 的速率应为多少？

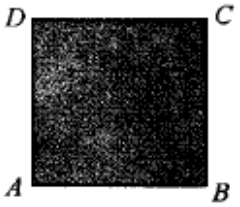
（2）P 从进入圆筒到射出圆筒经历的时间为多少？



八、图中正方形 ABCD 是水平放置的固定梁的横截面，AB 是水平的，截面的边长都是 l，一根长为 $2l$ 的柔软的轻细绳，一端固定在 A 点，另一端系一质量为 m 的小球，初始时，手持小球，将绳拉直，绕过 B 点使小球处于 C 点，现给小球一竖直向下的初速度 v_0，使小球与 CB 边无接触地向下运动，当 v_0^2 分别取下列两值时，小球将打到梁上的何处？

1、$v_0^2 = 2(6\sqrt{2}+3\sqrt{3}-1)gl$　　2、$v_0^2 = 2(3\sqrt{3}+11)gl$

设绳的伸长量可不计而且绳是非弹性的。



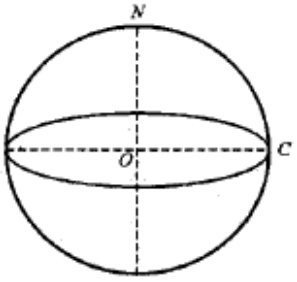
九、从赤道上的 C 点发射洲际导弹，使之精确地击中北极点 N，要求发射所用的能量最少。假定地球是一质量均匀分布的半径为 R 的球体，R=6400km。已知质量为 m 的物体在地球引力作用下作椭圆运动时，其能量 E 与椭圆半长轴 a 的关系为

$$E = -G\frac{Mm}{2a}$$

式中 M 为地球质量，G 为引力常量。

（1）假定地球没有自转，求最小发射速度的大小和方向（用速度方向与从地心 O 到发射点 C 的连线之间的夹角表示）。

（2）若考虑地球的自转，则最小发射速度的大小为多少？



（3）试导出 $E = -G\frac{Mm}{2a}$。

第23届全国中学生物理竞赛预赛试卷参考解答及评分标准

一、参考解答：

1．线剪断前，整个系统处于平衡状态，此时弹簧 S_1 的弹力

$$F_1=(m_A+m_B+m_C)g \qquad (1)$$

弹簧 S_2 的弹力

$$F_2=m_Cg \qquad (2)$$

在线刚被剪断的时刻，各球尚未发生位移，弹簧的长度尚无变化，故 F_1、F_2 的大小尚未变化，但线的拉力消失．设此时球 A、B、C 的加速度的大小分别为 a_A、a_B、a_C，则有

$$F_1-m_Ag=m_Aa_A \qquad (3)$$

$$F_2+m_Bg=m_Ba_B \qquad (4)$$

$$F_2-m_Cg=m_Ca_C \qquad (5)$$

解以上有关各式得

$$a_A=\frac{m_B+m_C}{m_A}g\text{，方向竖直向上} \qquad (6)$$

$$a_B=\frac{m_B+m_C}{m_B}g\text{，方向竖直向下} \qquad (7)$$

$$a_C=0 \qquad (8)$$

2．开始时，磁铁静止不动，表明每一条磁铁受到另一条磁铁的磁力与它受到板的静摩擦力平衡．

(ⅰ)从板突然竖直向下平移到停下，板和磁铁的运动经历了两个阶段，起初，板向下加速移动，板与磁铁有脱离接触的趋势，磁铁对板的正压力减小，并跟随板一起作加速度方向向下、速度向下的运动，在这过程中，由于磁铁对板的正压力减小，最大静摩擦力亦减小，向下的加速度愈大，磁铁的正压力愈小，最大静摩擦力也愈小，当板的加速度大到某一数值时，最大静摩擦力减小到小于磁力，于是磁铁沿着平板相向运动并吸在一起．接着，磁铁和板一起作加速度方向向上、速度向下的运动，直到停在 $A'B'$ 处．在这过程中，磁铁对板的正压力增大，最大静摩擦力亦增大，因两磁铁已碰在一起，磁力、接触处出现的弹力和可能存在的静摩擦力总是平衡的，两条磁铁吸在一起的状态不再改变．

(ⅱ)从板突然竖直向上平移到停下，板和磁铁的运动也经历两个阶段，起初，板和磁铁一起作加速度方向向上、速度向上的运动，在这过程中，正压力增大，最大静摩擦力亦增大，作用于每个磁铁的磁力与静摩擦力始终保持平衡，磁铁在水平方向不发生运动．接着，磁铁和板一起作加速度方向向下、速度向上的运动，直到停在 $A'B'$ 处 x 在这过程中，磁铁对板的正压力减小，最大静摩擦力亦减小，向下的加速度愈大，磁铁的正压力愈小，最大静摩擦力也愈小．当板的加速度大到某一数值时，最大静摩擦力减小到小于磁力，于是磁铁沿着平

板相向运动并吸在一起.

评分标准：(本题 20 分)

1．10 分.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)式各 1 分，aA、aB 的方向各 1 分.

2.10 分，(ⅰ)5 分，(ⅱ)5 分．(必须正确说出两条形磁铁能吸引在一起的理由，才给这 5 分，否则不给分).

二、参考答案

1.

(ⅰ)

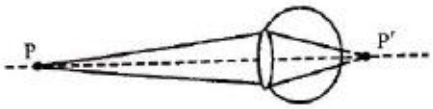


图 1

(ⅱ)

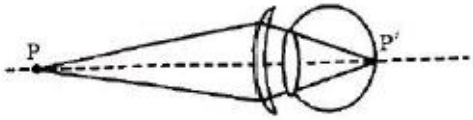


图 2

(ⅲ)$\frac{1}{3}$

2.f_1，f_4.

评分标准：(本题 20 分)

1.12 分．(ⅰ)4 分，(ⅱ)4 分，(ⅲ)4 分.

2．8 分，两个空格都填对，才给这 8 分，否则 0 分，

三、参考解答：

1.

(ⅰ)通过对点电荷场强方向的分析，场强为零的 P 点只可能位于两点电荷之间，设 P 点的坐标为 x_0，则有 $k\frac{q_1}{x_0^2}=k\frac{q_2}{(l-x_0)^2}$ (1)

已知

$q_2=2q_1$ (2)

由(1)、(2)两式解得

$x_0=(\sqrt{2}-1)l$ (3)

(ⅱ)先考察点电荷 q_0 被限制在沿 x 轴运动的情况．q_1、q_2 两点电荷在 P 点处产生的场强的大小、分别为

$E_{10}=k\frac{q_1}{x_0^{\ 2}}$ $E_{20}=k\frac{q_2}{(l-x_0)^2}$

且有 $E_{10}=E_{20}$

二者方向相反，点电荷 q_0 在 P 点受到的合力为零，故 P 点是 q_0 的平衡位置，在 x 轴上 P 点右侧 $x=x_0+\Delta x$ 处，q_1、q_2 产生的场强的大小分别为

$E'_1=k\frac{q_1}{(x_0+\Delta x)^2}<E_{10}$ 方向沿 x 轴正方向

$E'_2=k\frac{q_2}{(l-x_0-\Delta x)^2}<E_{20}$ 方向沿 x 轴负方向

由于 $E'_2>E'_1$，$x=x_0+\Delta x$ 处合场强沿 x 轴的负方向，即指向 P 点，在 x 轴上 P 点左侧

$x=x_0-\Delta x$ 处，q_1、q_2 的场强的大小分别为

$E''_1=k\frac{q_1}{(x_0-\Delta x)^2}>E_{10}$ 方向沿 x 轴正方向

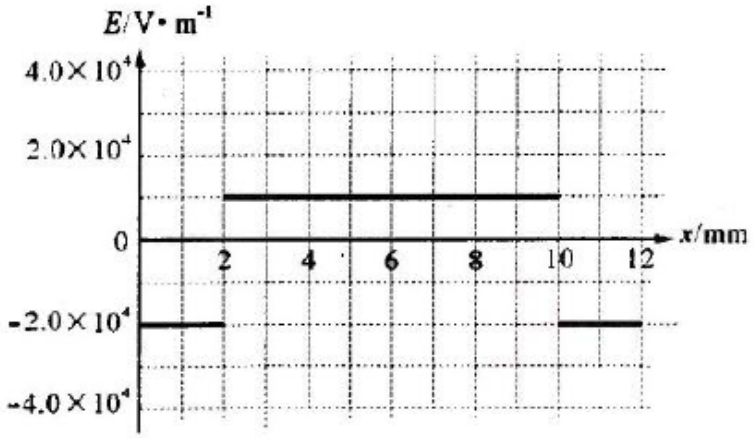
$E''_2=k\frac{q_2}{(l-x_0-\Delta x)^2}<E_{20}$ 方向沿 x 轴负方向

由于 $E''_2<E''_1$，$x=x_0-\Delta x$ 处合场强的方向沿 x 轴的正方向，即指向 P 点.

由以上的讨论可知，在 x 轴上，在 P 点的两侧，点电荷 q_1 和 q_2 产生的电场的合场强的方向都指向 P 点，带正电的点电荷在 P 点附近受到的电场力都指向 P 点，所以当 $q_0>0$ 时，P 点是 q_0 的稳定平衡位置，带负电的点电荷在 P 点附近受到的电场力都背离 P 点，所以当 $q_0<0$ 时，P 点是 q_0 的不稳定平衡位置.

再考虑 q_0 被限制在沿垂直于 x 轴的方向运动的情况，沿垂直于 x 轴的方向，在 P 点两侧附近，点电荷 g，和 q_2 产生的电场的合场强沿垂直 x 轴分量的方向都背离 P 点，因而带正电的点电荷在 P 点附近受到沿垂直 x 轴的分量的电场力都背离 P 点，所以，当 $q_0>0$ 时，P 点是 q_0 的不稳定平衡位置，带负电的点电荷在 P 点附近受到的电场力都指向 P 点，所以当 $q_0<0$ 时，P 点是 q_0 的稳定平衡位置.

2.



评分标准：(本题 20 分)

1．12 分，

(ⅰ)2 分．

(ⅱ)当 q_0 被限制在沿 x 轴方向运动时，正确论证 $q_0>0$，P 点是 q_0 的稳定平衡位置，占 3 分；正确论证 $q_0<0$，P 点是 q_0 的不稳定平衡位置，占 3 分．(未列公式，定性分析正确的同样给分)

当 q_0 被限制在垂直于 x 轴的方向运动时，正确论证 $q_0>0$，P 点是 q_0 的不稳定平衡位置，占 2 分；正确论证 $q_0<0$，P 点是 q_0 的稳定平衡位置，占 2 分．

2．8 分，纵坐标标的数值或图线有错的都给 0 分，纵坐标标的数值、图线与参考解答不同，正确的同样给分．

四、参考解答：

开始时竖直细管内空气柱长度为 L，压强为 H(以 *cm*Hg 为单位)，注入少量水银后，气柱将因水银柱压力而缩短．当管中水银柱长度为 x 时，管内空气压强 P=(H+x)，根据玻意耳定律，此时空气柱长度

$$L'=\frac{HL}{H+x} \qquad (1)$$

空气柱上表面与管口的距离

$$d=L-L'=\frac{L}{H+x}x \qquad (2)$$

开始时 x 很小，由于 L>H，故

$$\frac{d}{H+x}>1$$

即水银柱上表面低于管口，可继续注入水银，直至 d=x(即水银柱上表面与管口相平)时为止，何时水银柱表面与管口相平，可分下面两种情况讨论．

1．水银柱表面与管口相平时，水银柱未进入水平管

此时水银柱的长度 $x\le l$，由玻意耳定律有

$$(H+x)(L-x)=HL \qquad (3)$$

由(3)式可得

$$x=L-H \qquad (4)$$

由此可知，当 $l\ge$L-H 时，注入的水银柱的长度 x 的最大值

$$x_{\max}=L-H \qquad (5)$$

2．水银柱表面与管口相平时，一部分水银进入水平管

此时注入水银柱的长度 $x>l$，由玻意耳定律有

$$(H+l)(L-x)=HL \qquad (6)$$

$$x=\frac{Ll}{H+l} \qquad (7)$$

$$l<x=\frac{Ll}{H+l} \qquad (8)$$

由(8)式得

$x < L - H$，或 $L > H + l$ (9)

$$x = L - H\frac{L}{H+L} < L - H \qquad (10)$$

即当 l<L-H 时，注入水银柱的最大长度 $x<x_{max}$.

由上讨论表明，当 l≥L-H 时，可注入的水银量为最大，这时水银柱的长度为 x_{max}，即(5)式.

评分标准：(本题 20 分)

正确论证 l≥L-H 时，可注入的水银量最大，占 13 分，求出最大水银量占 7 分，若论证的方法与参考解答不同，只要正确，同样给分.

五、参考解答：

正、负电子绕它们连线的中点作半径为$\frac{r}{2}$的圆周运动，电子的电荷量为 e，正、负电子间的库仑力是电子作圆周运动所需的向心力，即

$$k\frac{e^2}{r^2} = m\frac{v^2}{(r/2)} \qquad (1)$$

正电子、负电子的动能分别为 E_{k+}和 E_{k-}，有

$$E_{k+}=E_{k-} = \frac{1}{2}mv^2 \qquad (2)$$

正、负电子间相互作用的势能

$$E_p = -k\frac{e^2}{r} \qquad (3)$$

电子偶素的总能量

$$E = E_{k+}+E_{k-} + E_p \qquad (4)$$

由(1)、(2)、(3)、(4)各式得

$$E = -\frac{1}{2}k\frac{e^2}{r} \qquad (5)$$

根据量子化条件

$$mrv = n\frac{h}{2\pi} \qquad n = 1, 2, 3, \cdots \qquad (6)$$

(6)式表明，r 与量子数 n 有关，由(1)和(6)式得与量子数 n 对应的定态 r 为

$$r_n = \frac{n^2h^2}{2\pi^2ke^2m} \qquad n = 1, 2, 3, \cdots \qquad (7)$$

代入(5)式得与量子数 n 对应的定态的 E 值为

$$E_n = -\frac{\pi^2k^2e^4m}{n^2h^2} \qquad n = 1, 2, 3, \cdots \qquad (8)$$

n=1 时，电子偶素的能量最小，对应于基态，基态的能量为

$$E_1 = -\frac{\pi^2k^2e^4m}{h^2} \qquad (9)$$

n=2 是第一激发态，与基态的能量差

$$\Delta E=\frac{3}{4}\frac{\pi^2k^2e^4m}{h^2} \qquad (10)$$

评分标准：(本题 20 分)

(2)式 2 分，(5)式 4 分，(7)式、(8)式各 5 分，(10)式 4 分.

六、参考解答：

P 被释放后，细绳的张力对 D 产生机械力矩，带动 D 和 A_1 作逆时针的加速转动，通过两个轮子之间无相对运动的接触，A_1 带动 A_2 作顺时针的加速转动．由于两个轮子的辐条切割磁场线，所以在 A_1 产生由周边沿辐条指向轴的电动势，在 A_2 产生由轴沿辐条指向周边的电动势，经电阻 R 构成闭合电路 A_1、A_2 中各辐条上流有沿电动势方向的电流，在磁场中辐条受到安培力，不难看出，安培力产生的电磁力矩是阻力矩，使 A_1、A_2 加速转动的势头减缓．A_1、A_2 从起始的静止状态逐渐加速转动，电流随之逐渐增大，电磁阻力矩亦逐渐增大，直至电磁阻力矩与机械力矩相等，D、A_1 和 A_2 停止作加速转动，均作匀角速转动，此时 P 匀速下落，设其速度为 v，则 A_1，的角速度

$$\omega_1=\frac{v}{a_0} \qquad (1)$$

A_1 带动 A_2 转动，A_2 的角速度 ω_2 与 A_1 的角速度 ω_1 之间的关系为

$$\omega_1 a_1=\omega_2 a_2 \qquad (2)$$

A_1 中每根辐条产生的感应电动势均为

$$\xi_1=\frac{1}{2}Ba_1^{\,2}\omega \qquad (3)$$

轴与轮边之间的电动势就是 A_1 中四条辐条电动势的并联，其数值见(3)式

同理，A_2 中，轴与轮边之间的电动势就是 A_2 中四条辐条电动势的并联，其数值为

$$\xi_2=\frac{1}{2}Ba_2^{\,2}\omega_2 \qquad (4)$$

A_1 中，每根辐条的电阻为 R_1，轴与轮边之间的电阻是 A_1 中四条辐条电阻的并联，其数值为

$$R_{A1}=\frac{R_1}{4} \qquad (5)$$

A_2 中，每根辐条的电阻为 R_2，轴与轮边之间的电阻是 A_2 中四条辐条电阻的并联，其数值为

$$R_{A2}=\frac{R_2}{4} \qquad (6)$$

A_1 轮、A_2 轮和电阻 R 构成串联回路，其中的电流为

$$I=\frac{\varepsilon_1+\varepsilon_2}{R+R_{A1}+R_{A2}} \qquad (7)$$

以(1)至(6)式代入(7)式，得

$$I=\frac{\left(\frac{1}{2a_0}\right)Ba_1(a_1+a_2)v}{R+\left(\frac{R_1}{4}\right)+\left(\frac{R_2}{4}\right)} \qquad (8)$$

当 P 匀速下降时，对整个系统来说，重力的功率等于所有电阻的焦耳热功率之和，即

$$mgv = I^2\left(R + \frac{R_1}{4} + \frac{R_2}{4}\right) \qquad (9)$$

以(8)式代入(9)式得

$$v = \frac{mg(4R + R_1 + R_2)a_0{}^2}{B^2 a_1{}^2 (a_1 + a_2)^2} \qquad (10)$$

评分标准：(本题 25 分)

(1)、(2)式各 2 分，(3)、(4)式各 3 分，(5)、(6)、(7)式各 2 分，(9)式 6 分，(10)式 3 分.

七、参考解答：

1．如图 1 所示，设筒内磁场的方向垂直纸面指向纸外，带电粒子 P 带正电，其速率为 v．P 从小孔射入圆筒中因受到磁场的作用力而偏离入射方向，若与筒壁只发生一次碰撞，是不可能从小孔射出圆筒的．但与筒壁碰撞两次，它就有可能从小孔射出，在此情形中，P 在筒内的路径由三段等长、等半径的圆弧 HM、MN 和 NH 组成．现考察其中一段圆弧 MN，如图 2 所示．

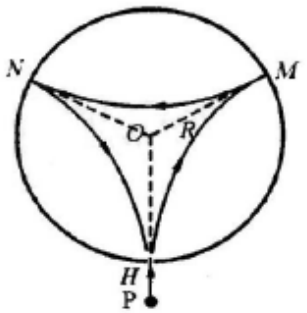


图 1

由于 P 沿筒的半径方向入射，OM 和 ON 均与轨道相切，两者的夹角

$$\alpha = \frac{2}{3}\pi \qquad (1)$$

设圆弧的圆半径为 r，则有

$$qvB = m\frac{v^2}{r} \qquad (2)$$

圆弧对轨道圆心 O'所张的圆心角

$$\beta = \frac{\pi}{3} \qquad (3)$$

由几何关系得

$$r = R\cot\frac{\beta}{2} \qquad (4)$$

解(2)、(3)、(4)式得

$$v=\frac{\sqrt{3}qBR}{m} \qquad (5)$$

2．P 由小孔射入到第一次与筒壁碰撞所通过的路经为

$$s=\beta r \qquad (6)$$

经历时间为

$$t_1=\frac{s}{v} \qquad (7)$$

P 从射入小孔到射出小孔经历的时间为

$$t=3t_1 \qquad (8)$$

由以上有关各式得

$$t=\frac{\pi m}{qB} \qquad (9)$$

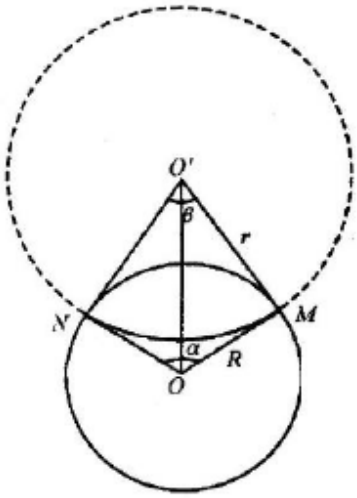


图 2

评分标准：(本题 25 分)

1．17 分．(1)、(2)、(3)、(4)式各 3 分，(5)式 5 分．

2．8 分．(6)、(7)、(8)、(9)式各 2 分，

八、参考解答：

小球获得沿竖直向下的初速度 v_0 后，由于细绳处于松弛状态，故从 C 点开始，小球沿竖直方向作初速度为 v_0、加速度为 g 的匀加速直线运动．

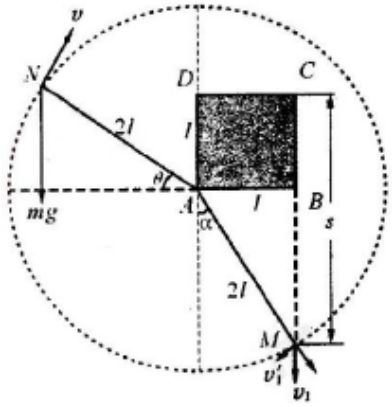


图 1

当小球运动到图 1 中的 M 点时，绳刚被拉直，匀加速直线运动终止，此时绳与竖直方向的夹角为 α=30°在这过程中，小球下落的距离

$$s = l + 2l\cos\alpha = l(1+\sqrt{3}) \qquad (1)$$

细绳刚拉直时小球的速度 v_1 满足下式：

$$v_1^2 = v_0^2 + 2gs \qquad (2)$$

在细绳拉紧的瞬间，由于绳的伸长量可不计而且绳是非弹性的，故小球沿细绳方向的分速度 $v_1\cos\alpha$ 变为零，而与绳垂直的分速度保持不变，以后小球将从 M 点开始以初速度

$$v_1' = v_1\sin\alpha = \frac{1}{2}v_1 \qquad (3)$$

在竖直平面内作圆周运动，圆周的半径为 $2l$，圆心位于 A 点，如图 1 所示，由(1)、(2)、(3)式得

$$v_1'^2 = \frac{1}{4}v_0^2 + \frac{1}{2}gl(1+\sqrt{3}) \qquad (4)$$

当小球沿圆周运动到图中的 N 点时，其速度为 v,，细绳与水平方向的夹角为 θ，由能量关系有

$$\frac{1}{2}mv_1'^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mg(\sqrt{3}l + 2l\sin\theta) \qquad (5)$$

用 F_T 表示绳对小球的拉力，有

$$F_T + mg\sin\theta = m\frac{v^2}{2l} \qquad (6)$$

1. $v_0^2 = 2(6\sqrt{2}+3\sqrt{3}-1)gl$

设在 $\theta=\theta_1$，时(见图 2)，绳开始松弛，$F_T=0$，小球的速度 $v=u_1$，以此代入(5)、(6)两式得

$$v_1'^2 = u_1^2 + 2g(\sqrt{2}l + 2l\sin\theta_1) \qquad (7)$$

$$g\sin\theta_1 = \frac{u_1^2}{2l} \qquad (8)$$

由(4)、(7)、(8)式和题设 v_0 的数值可求得

$$\theta_1 = 45^\circ \tag{9}$$

$$u_1 = \sqrt{\sqrt{2}gl} \tag{10}$$

即在 θ_1=45°时，绳开始松弛．以 N_1 表示此时小球在圆周上的位置，此后，小球将脱离圆轨道从 N_1 处以大小为 u_1，方向与水平方向成 45°角的初速度作斜抛运动．

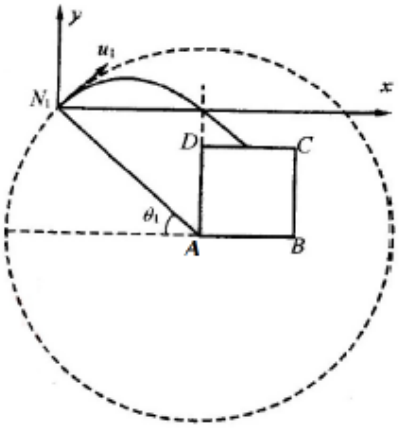


图 2

以 N_1 点为坐标原点，建立直角坐标系 N_1xy，x 轴水平向右，y 轴竖直向上．若以小球从 N_1 处抛出的时刻作为计时起点，小球在时刻 t 的坐标分别为

$$x = u_1 \cos 45^\circ t = \frac{\sqrt{2}}{2} u_1 t \tag{11}$$

$$y = u_1 \sin 45^\circ - \frac{1}{2} g t^2 = \frac{\sqrt{2}}{2} u_1 t - \frac{1}{2} g t^2 \tag{12}$$

由(11)、(12)式，注意到(10)式，可得小球的轨道方程：

$$y = x - g\frac{x^2}{u_1^2} = x - \frac{x^2}{\sqrt{2}l} \tag{13}$$

AD 面的横坐标为

$$x = 2l\cos 45^\circ = \sqrt{2}l \tag{14}$$

由(13)、(14)式可得小球通过 AD 所在竖直平面的纵坐标

$$y = 0 \tag{15}$$

由此可见小球将在 D 点上方越过，然后打到 DC 边上，DC 边的纵坐标为

$$y = -(2l\sin 45^\circ - l) = -(\sqrt{2} - 1)l \tag{16}$$

把(16)式代入(13)式，解得小球与 DC 边撞击点的横坐标

$$x = 1.75l \tag{17}$$

撞击点与 D 点的距离为

$$\Delta l = x - 2l\cos 45^\circ = 0.35l \tag{18}$$

2. $v_0^{\ 2}=2(3\sqrt{3}+11)gl$

设在 $\theta=\theta_2$ 时，绳松弛，$F_T=0$，小球的速度 $v=u_2$，以此代替(5)、(6)式中的 θ_1，u_1，得

$$v_1'^2=u_2^2+2g\sqrt{3}l+2l\sin\theta_2 \qquad (19)$$

$$mg\sin\theta_2=m\frac{u_2^{\ 2}}{2l} \qquad (20)$$

以 $v_0^{\ 2}=2(3\sqrt{3}+11)gl$ 代入(4)式，与(19)、(20)式联立，可解得

$$\theta_2=90^\circ \qquad (21)$$

$$u_2=\sqrt{2gl} \qquad (22)$$

(22)式表示小球到达圆周的最高点处时，绳中张力为 0，随后绳子被拉紧，球速增大，绳中的拉力不断增加，拉力和重力沿绳子的分力之和等于小球沿圆周运动所需的向心力，小球将绕以 D 点为圆心，l 为半径的圆周打到梁上的 C 点．

评分标准：(本题 25 分)

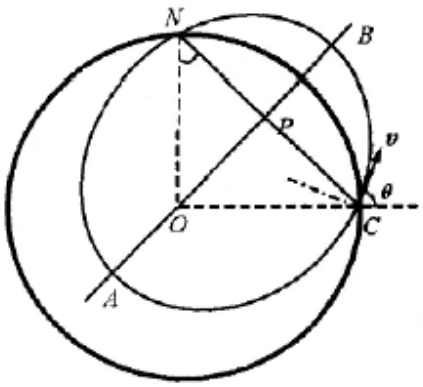
(3)式 2 分，(5)、(6)式各 1 分，(9)、(10)式各 3 分，得出小球不可能打在 AD 边上，给 3 分，得出小球能打在 DC 边上，给 2 分，正确求出小球打在 DC 边上的位置给 2 分，求出(21)、(22)式各占 3 分，得出小球能打在 C 点，再给 2 分．

如果学生直接从抛物线方程和 $y=-(2l\sin 45^\circ-l)=-(\sqrt{2}-1)l$ (&9)求出 $x=1.75l$，同样给分．不必证明不能撞击在 AD 边上．

九、参考解答：

1．这是一个大尺度运动，导弹发射后，在地球引力作用下将沿椭圆轨道运动．如果导弹能打到 N 点，则此椭圆一定位于过地心 O、北极点 N 和赤道上的发射点 C 组成的平面(此平面是 C 点所在的子午面)内，因此导弹的发射速度(初速度 v)必须也在此平面内，地心 O 是椭圆的一个焦点．根据对称性，注意到椭圆上的 C、N 两点到焦点 O 的距离相等，故所考察椭圆的长轴是过 O 点垂直 CN 的直线，即图上的直线 AB，椭圆的另一焦点必在 AB 上．已知质量为 m 的物体在质量为 M 的地球的引力作用下作椭圆运动时，物体和地球构成的系统的能量 E(无穷远作为引力势能的零点)与椭圆半长轴 α 的关系为

$$E=-\frac{GMm}{2a} \qquad (1)$$



要求发射的能量最少，即要求椭圆的半长轴 a 最短，根据椭圆的几何性质可知，椭圆的两焦点到椭圆上任一点的距离之和为 $2a$，现 C 点到一个焦点 O 的距离是定值，等于地球的半径 R，只要位于长轴上的另一焦点到 C 点的距离最小，该椭圆的半长轴就最小．显然，当另一焦点位于 C 到 AB 的垂线的垂足处时，C 到该焦点的距离必最小．由几何关系可知

$$2a = R + \frac{\sqrt{2}}{2}R \qquad (2)$$

设发射时导弹的速度为 v，则有

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{R} \qquad (3)$$

解(1)、(2)、(3)式得

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R}(\sqrt{2}-1)} \qquad (4)$$

因

$$G\frac{Mm}{R^2} = mg \qquad (5)$$

比较(4)、(5)两式得

$$v = \sqrt{2Rg(\sqrt{2}-1)} \qquad (6)$$

代入有关数据得

$$v = 7.2\text{km/s} \qquad (7)$$

速度的方向在 C 点与椭圆轨道相切，根据解析几何知识，过椭圆上一点的切线的垂直线，平分两焦点到该点连线的夹角∠OCP．从图中可看出，速度方向与 OC 的夹角

$$\theta = 90^\circ - \frac{1}{2}\times 45^\circ = 67.5^\circ \qquad (8)$$

2．由于地球绕通过 ON 的轴自转，在赤道上 C 点相对地心的速度为

$$v_C = \frac{2\pi R}{T} \qquad (9)$$

式中 R 是地球的半径，T 为地球自转的周期，T=24×3600 s=86400 s，故

$$v_C = 0.46\text{km/s} \qquad (10)$$

C 点速度的方向垂直于子午面(图中纸面)．位于赤道上 C 点的导弹发射前也有与子午面垂直的速度 v_C，为使导弹相对于地心速度位于子午面内，且满足(7)、(8)两式的要求，导弹相对于地面(C 点)的发射速度应有一大小等于 v_C、方向与 v_C 相反的分速度，以使导弹在此方向相对于地心的速度为零，导弹的速度的大小为

$$v' = \sqrt{v^2 + v_C^2} \tag{11}$$

代入有关数据得

$$v' == 7.4\ \text{km/s} \tag{12}$$

它在赤道面内的分速度与 v_0 相反，它在子午面内的分速度满足(7)、(8)两式．

3．质量为 m 的质点在地球引力作用下的运动服从机械能守恒定律和开普勒定律，故对于近地点和远地点有下列关系式

$$\frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{GMm}{r_1} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{GMm}{r_2} \tag{13}$$

$$\frac{1}{2}r_1v_1 = \frac{1}{2}r_2v_2 \tag{14}$$

式中 v_1、v_2 分别为物体在远地点和近地点的速度，r_1、r_2 为远地点和近地点到地心的距离．将(14)式中的 v_1 代入(13)式，经整理得

$$\frac{1}{2}mv_2^2\left(\frac{r_2^2}{r_1^2} - 1\right) = \frac{GMm}{r_1r_2}(r_2 - r_1) \tag{15}$$

注意到

$$r_1 + r_2 = 2a \tag{16}$$

得

$$\frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{GMm}{2a}\frac{r_1}{r_2} \tag{17}$$

因

$$E = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{GMm}{r_2} \tag{18}$$

由(16)、(17)、(18)式得

$$E = -\frac{GMm}{2a} \tag{19}$$

评分标准：(本题 25 分)

1．14 分．(2)式 6 分，(3)式 2 分，(6)、(7)式共 4 分，(8)式 2 分．

2．6 分．(11)式 4 分，(12)式 2 分．

3．5 分．(13)、(14)式各 1 分，(19)式 3 分．